

哨兵整车系统 决策端搭建进展汇报

感知 / 导航 / 自瞄 / 裁判通信 · 语义地图 · 在线
PPO

本次汇报重点

完整展示整车执行链路；重点汇报雷达站高层战术决策、语义地图、规则世界模型和在线 PPO 的搭建进度。

整车系统分层：决策端是上层，不取代车端

雷达站战术决策（重点）

- 汇总全场结构化状态
- 选择 goal / target / fire mode
- 评估代价地图、局势与规则
- 触发低血量回补给等安全 skill

导航与底盘执行

- 全局 JPS / 局部 ESDF / MINCO
- 局部控制与动态避障
- cmd_vel 仲裁与执行安全
- 不可达、碰撞、热量和弹药保护

感知、自瞄与通信

- FAST-LIO / ROG-Map / 语义地图
- tracker / 火控 / 云台执行
- 裁判系统与 CDC 状态协议
- 雷达失联后的本地兜底

学习模块只输出战术意图；局部规划、自瞄与硬安全始终在车端闭环。

雷达站端到端决策链路



闭环：雷达站下发战术意图；车端仲裁、导航与自瞄反馈路径、伤害、死亡和执行失败原因。

Gazebo 整车执行底座：已有模块与接口

定位与地图

FAST-LIO TF 链；ROG-Map、/map、/local_grid_map、/local_esdf。

全局与局部导航

/navigation/goal_pose → JPS global path → MINCO trajectory → ESDF local controller。

底盘仲裁

cmd_vel_mux 在 teleop / navigation / timeout_stop 之间仲裁；车端唯一发布 /cmd_vel。

直接火控仿真

TrackedUnits → FireControlNode → serial/send → autoaim_bridge → Gazebo 云台关节。

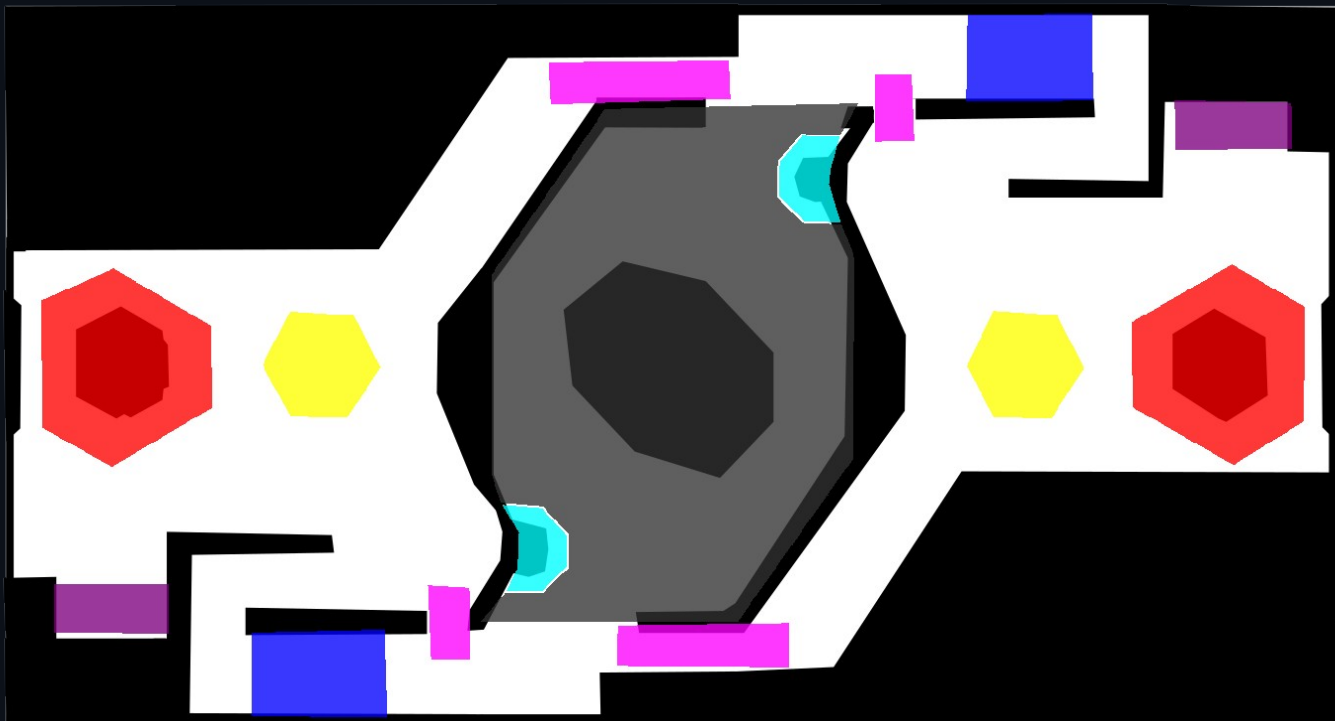
三层决策仲裁

Radar Action / Radar State / Local Only ; TTL、滞回、冷却和本地硬安全。

本项目接入点

向仲裁器提供 TacticalAction 与雷达态势；不直接越过 ROS 导航与自瞄节点。

黑白可通行图与语义层分离



硬约束层

黑白障碍、车体可通行性、A* 禁止穿越。

语义与收益层

补给、基地、前哨、堡垒、中央高地、隧道等独立 JSON 多边形。

标定与使用

地图坐标为 28×15 m；语义区服务于规则、reward、cost 与 Foxglove 可视化。

原则：语义区不覆盖硬障碍；地图收益必须通过正式规则触发，不把颜色当作奖励。

车辆目标选择：从“分类输出”升级为候选成本评估

- 目标是否存活、是否可攻击
- A* 到合法射击站位的可达性
- 真实路径代价与动态威胁风险
- 射击站位距离与预期有效 DPS
- 目标 HP 、武器威胁、基地攻击压力
- 己方 / 敌方前哨、时间、低血量 recovery 状态

每辆敌方地面车的候选特征

可达	A* standoff path
风险	path risk / enemy threat
收益	expected DPS / target HP
紧急度	base / outpost pressure
约束	视线、射程、弹药、热量

状态：候选特征与互斥中央高地规则已实现；新网络需全新训练，当前已暂停以优先完成汇报。

1 Hz 规则世界模型：训练高层战术，不替代实车物理

交战

车辆有效 DPS：3 m / 5 m 分层；英雄保留 4 秒 42 mm 节奏；地面单位不能攻击空中。

建筑

前哨存活时基地无敌；建筑伤害要求停留 2 秒且 5 m 内无敌方地面车。

复活

读条与比赛已进行时间相关；补给区或基地低血量时读条 4 倍。

回血

补给区 10% HP/s；4 分钟后脱战 6 秒可达 25% HP/s。

陪练

11 个冻结 offlineRL 角色给出路线 / 建筑意图；贴身合法交战由 reactive auto-aim 补齐。

边界

金币、远程回血、立即复活、虚弱解除与细粒度弹道尚未完整接入。

低血量回补给：规则驱动的安全 skill



为什么这是安全 skill 而不是让 PPO 自己猜

旧策略曾在 80 HP 停留中央高地。现在 recovery 在观测 mask 与执行层同时生效；PPO 不会因为动作被静默改写而学到错误因果。

与 Gazebo 三层决策蓝图的接口：雷达站负责一级

一级：Radar Action

本项目输出 TacticalAction：
GO_TO / PURSUE / DEFEND /
RETREAT / SUPPORT，带
target、goal、约束、TTL、优先级
和 fallback。

二级：Radar State

action 过期但态势仍新鲜时，哨兵端行为树 + 效用函数读取敌我位置、HP
与语义地图自主排序。

三级：Local Only

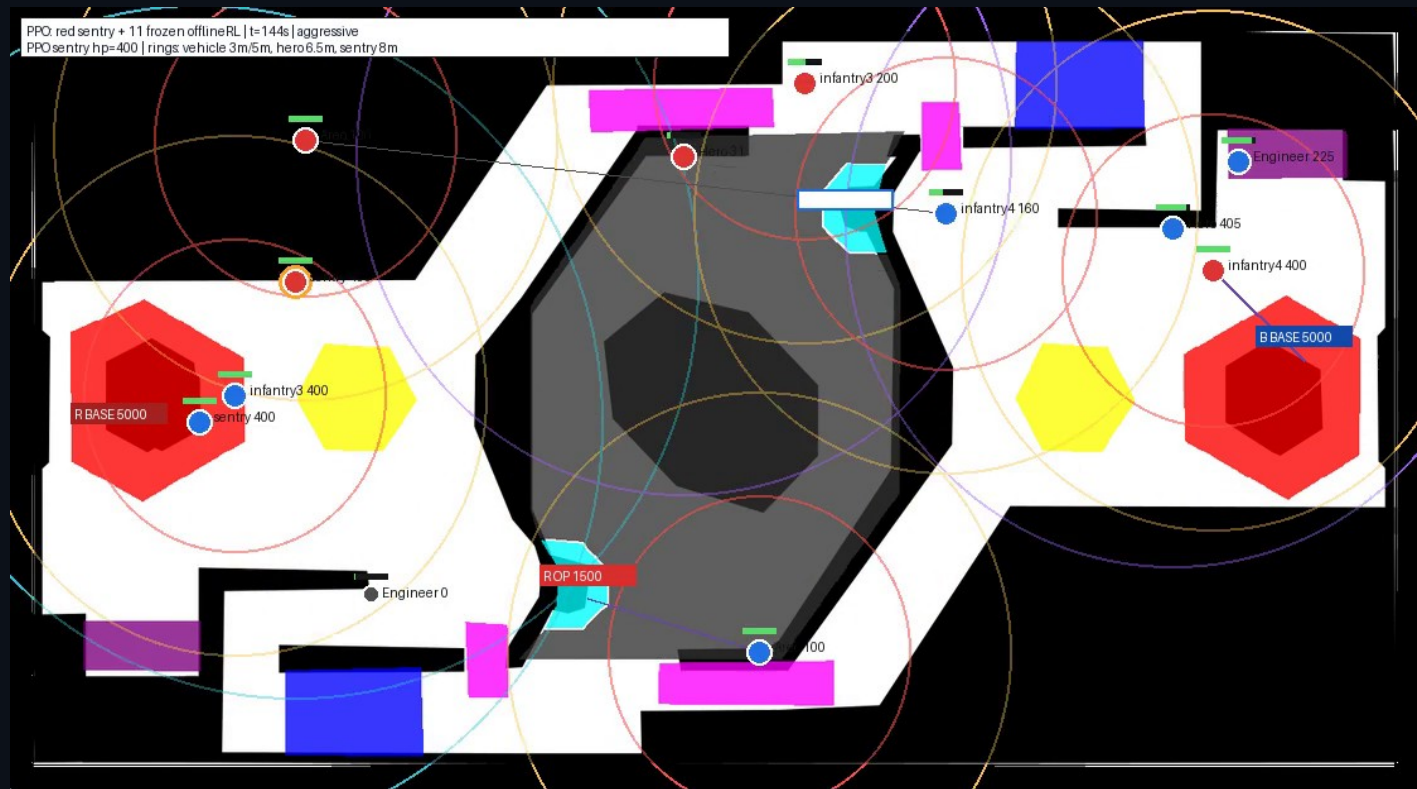
雷达站超时后，Gazebo/ 车端依赖视觉、激光、里程计、本地 ESDF 与语义地图保守兜底。

RadarTacticalStateWireV1（99 B，CRC、序列号、TTL）

CDC / 裁判交互链路 → latest_radar_state → 车端仲裁器 → /navigation/goal_pose 与自瞄优先级

车端已有导航：/navigation/goal_pose → JPS 全局路径 → MINCO/ESDF 局部控制 → /cmd_vel；雷达站不直接发布底盘速度。

统一标注回放：用于验证链路，不用于宣称真实胜率



统一渲染合同

无网格比赛底图；固定字体、血条、建筑 HP、射程环、意图线和伤害线。

可核验数据

steps.csv、units.csv、combat_events.csv、summary.json 与 MP4 同步生成。

本次规则回放

420 秒；蓝方会贴身反击；红哨兵触发多段回补给。旧 PPO 仅作规则回归，不作最终策略。

回放目的：发现“贴脸不打、早期推塔、低血量不回补给”等系统错误，再反馈给世界模型和训练。

当前完成项、已发现问题与结论边界

已完成

语义地图对齐与可视化
0.1 m A* 与成本图
11 角色 offlineRL 陪练接入
规则交战、建筑、复活、补给
主动猎杀 reward / 低血量 recovery
标准回放与 telemetry

已暴露并修正

陪练 target=None 导致贴脸不打
建筑目标曾绕过 2 秒停留规则
复活后错误清空弹药
低血量错误离开补给区
中央高地曾被建模为无条件收益

不能过度解读

单局 red_win / blue_win
离线 held-out 分数
世界模型中的单一陪练池
未标定的实车速度、命中率、通信误差
尚未训练完成的候选目标版本

下一阶段：先稳定对手，再训练主哨兵，再接入 Gazebo/ 实车

A

冻结规则

补齐金币、远程回血、立即复活、弱化与高地占领细节；固定回归场景。

B

稳定陪练池

按角色与风格做 leave-one-style-out ； 检查路线、交战、建筑推进分布。

C

候选目标 PPO

在主动反击陪练环境重新训练；比较基地守护、有效 DPS 、胜率与熵。

D

实车标定

接入雷达状态、车端导航、射击命中和通信延迟；收敛仿真参数。

核心结论

雷达站端决策系统已经具备 “可运行、可回放、可校验”的最小闭环。

下一步不再只是增加 reward，而是用稳定规则、真实陪练分布和逐目标路径代价，让哨兵学会在进攻、回补给与基地防守之间做长期选择。

雷达站高层决策 × 车端传统执行 × 可验证规则世界模型